

58. If $P(2, 4)$, $Q(8, 12)$, $R(10, 14)$ and $S(x, y)$ are vertices of a parallelogram, then what is $(x + y)$ equal to?

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 14

59. The equation of a circle is

$$(x^2 - 4x + 3) + (y^2 - 6y + 8) = 0$$

Which of the following statements are correct?

- I. The end points of a diameter of the circle are at $(1, 2)$ and $(3, 4)$.
- II. The end points of a diameter of the circle are at $(1, 4)$ and $(3, 2)$.
- III. The end points of a diameter of the circle are at $(2, 4)$ and $(4, 2)$.

Select the answer using the code given below.

- (a) I and II only
- (b) II and III only
- (c) I and III only
- (d) I, II and III

60. Consider the points $P(4k, 4k)$ and $Q(4k, -4k)$ lying on the parabola $y^2 = 4kx$. If the vertex is A , then what is $\angle PAQ$ equal to?

- (a) 60°
- (b) 90°
- (c) 120°
- (d) 135°

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

A triangle ABC is inscribed in the circle $x^2 + y^2 = 100$. B and C have coordinates $(6, 8)$ and $(-8, 6)$ respectively.

61. What is $\angle BAC$ equal to?

- (a) $\pi/2$
- (b) $\pi/3$ or $2\pi/3$
- (c) $\pi/4$ or $3\pi/4$
- (d) $\pi/6$ or $5\pi/6$

62. What are the coordinates of A ?

- (a) $(-6, 8)$
- (b) $(-6, -8)$
- (c) $(5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$
- (d) Cannot be determined due to insufficient data

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

$ABCD$ is an isosceles trapezium and AB is parallel to DC . Let $A(2, 3)$, $B(4, 3)$, $C(5, 1)$ be the vertices.

63. What are the coordinates of vertex D ?

- (a) $(2, 1)$
- (b) $(1, 2)$
- (c) $(1, 1)$
- (d) $(3, 1)$

64. What is the point of intersection of the diagonals of the trapezium?

- (a) $(3, 7/2)$
- (b) $(3, 7/3)$
- (c) $(7/2, 2)$
- (d) $(5/2, 2)$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 3x + 3y + 3z - 6 = 0$ एक गोलक है।

65. गोलक का व्यास क्या है?

(a) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(b) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

(d) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

66. गोलक का केन्द्र किस समतल पर रहता है?

(a) $2x + 2y + 2z - 3 = 0$

(b) $4x + 4y + 4z - 3 = 0$

(c) $4x + 8y + 8z - 15 = 0$

(d) $4x + 8y + 8z + 15 = 0$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए S दो समतलों $x + y + z = 1$ और $2x + 3y - 4z = 8$ की प्रतिच्छेद-रेखा है।

67. निम्नलिखित में से कौन-से S के दिक्-अनुपात हैं?

(a) $\langle -7, -6, 1 \rangle$

(b) $\langle -7, 6, 1 \rangle$

(c) $\langle -6, 5, 1 \rangle$

(d) $\langle 6, 5, 1 \rangle$

68. यदि $\langle l, m, n \rangle$, S के दिक्-कोसाइन हैं, तो $43(l^2 - m^2 - n^2)$ का मान क्या है?

(a) 6

(b) 5

(c) 4

(d) 1

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $L: x + y + z + 4 = 0 = 2x - y - z + 8$ एक रेखा है और $P: x + 2y + 3z + 1 = 0$ एक समतल है।

69. रेखा के दिक्-अनुपात क्या हैं?

(a) $\langle 2, 1, -1 \rangle$

(b) $\langle 0, -1, 2 \rangle$

(c) $\langle 0, 1, -1 \rangle$

(d) $\langle 2, 3, -3 \rangle$

70. L और P का प्रतिच्छेद-बिन्दु क्या है?

(a) $(4, 3, -3)$

(b) $(4, -3, 3)$

(c) $(-4, -3, -3)$

(d) $(-4, -3, 3)$